Activitat 3 — Divisibilitat i factorització

Reconèixer múltiples i divisors amb els criteris de divisibilitat i descompondre un nombre en factors primers.

Idea clau

Descompondre un nombre en factors primers és com trobar-ne els **ingredients**. Tot nombre més gran que 1 es pot escriure com una multiplicació de nombres primers, i *només d'una manera* (sense comptar l'ordre). Aquests ingredients ens serviran per al MCD i el mcm de la propera activitat.

Criteris de divisibilitat

Serveixen per saber si una divisió serà exacta *sense fer-la*.

Divisible entre	Si i només si...
2	acaba en xifra parella $(0, 2, 4, 6, 8)$.
3	la suma de les xifres és múltiple de 3.
4	les dues últimes xifres són 00 o formen un múltiple de 4.
5	acaba en 0 o en 5.
9	la suma de les xifres és múltiple de 9.
10	acaba en 0.

Exemple 4 — Fem servir els criteris

Mirem el nombre 270.

- Divisible per 2? Sí, acaba en 0.
- Divisible per 3? Sumem les xifres: $2 + 7 + 0 = 9$. Com que 9 és múltiple de 3, sí.
- Divisible per 4? Les dues últimes xifres formen 70, que no és múltiple de 4. No.
- Divisible per 5? Sí, acaba en 0.
- Divisible per 9? La suma de xifres és 9, múltiple de 9. Sí.

Tot això ho hem sabut sense fer ni una divisió.

Nombres primers

Recorda: un nombre és **primer** si només té dos divisors, l'1 i ell mateix. Si en té més, és **compost**.

Els primers fins al 30

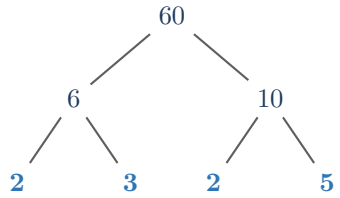
$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29$$

Val la pena tenir-los a la memòria. Fixa't que el 2 és l'únic primer parell: tots els altres parells es poden dividir per 2.

Compte: l'1 **no** és primer, perquè només té un divisor (ell mateix).

L'arbre de factors

Per descompondre un nombre, el partim en dos factors, i tornem a partir cada factor que no sigui primer. Quan totes les branques acaben en un primer, hem acabat.



Arbre de factors del 60. Els primers, en negreta, són les fulles.

Dues coses importants

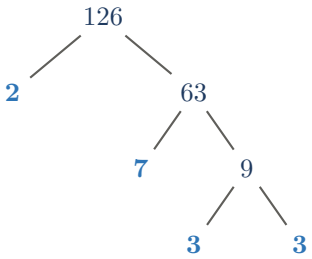
- Podem començar l'arbre com vulguem: $60 = 6 \cdot 10$ o $60 = 4 \cdot 15$. **Sempre arribem als mateixos primers.**
- El resultat s'escriu agrupant els factors repetits en potències:

$$60 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

Exercici resolt 24 — Descompondre amb l'arbre

Descompon 126 en factors primers.

Solució. Comencem partint el 126. És parell, així que $126 = 2 \cdot 63$:



El 63 no és parell. Provem el 3: $6 + 3 = 9$, múltiple de 3. Sí que es pot, però aquí hem triat $63 = 7 \cdot 9$, i després $9 = 3 \cdot 3$.

Comprovem la resposta multiplicant: $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 = 2 \cdot 9 \cdot 7 = 126$. Correcte.

Resposta: $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$

Exercici resolt 25 — De la factorització al nombre

A quin nombre correspon la factorització $2^3 \cdot 3 \cdot 5$?

Solució. Només cal desfer les potències i multiplicar:

$$2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 8 \cdot 3 \cdot 5 = 24 \cdot 5 = 120$$

Resposta: $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$

Exercicis per fer

26 Sense fer cap divisió, digues si 180 és divisible per 2, per 3, per 4, per 5 i per 9. Justifica cada resposta.

27 De la llista 45, 52, 90, 77, 100:
(a) Quins són divisibles per 5?
(b) Quins són divisibles per 3?
(c) Quins són divisibles per 2 i per 3 alhora?
(d) Quins són divisibles per 4?

28 **Xifres esborrades.** S'ha esborrat la *primera* xifra d'aquests nombres. Digues si en pots saber la resposta o si et falta informació, i explica-ho:
(a) _624 és divisible entre 2?
(b) _730 és divisible entre 5?
(c) _415 és divisible entre 3?

29 **Múltiples per encàrrec.** Afegeix una xifra al final del nombre 52_ perquè sigui:
(a) múltiple de 2; (b) múltiple de 5; (c) múltiple de 3; (d) múltiple de 9. En algun cas hi ha més d'una resposta possible?

30 Digues quins d'aquests nombres són primers i quins compostos: 13, 21, 29, 33, 2, 51.

31 **Enigma amb primers.** Entre els nombres 432, 835, 261 i 151 n'hi ha un de primer. Quin és? Digues com ho pots saber *sense fer divisions*.

32 Fes l'arbre de factors i escriu la factorització amb potències:
(a) 24 (b) 50 (c) 72 (d) 45

33 **De la factorització al nombre.** A quin nombre correspon cada factorització?
(a) $2^2 \cdot 3^2$ (b) $2 \cdot 5^2$ (c) $2^3 \cdot 7$

34 **Relaciona.** Uneix cada nombre amb la seva factorització:

Nombres:	36	40	84
Factoritzacions:	$2^3 \cdot 5$	$2^2 \cdot 3 \cdot 7$	$2^2 \cdot 3^2$

35 **Deduïm un criteri.** El 6 és el resultat de multiplicar 2 per 3.
(a) Hi ha algun nombre divisible per 6 que no sigui divisible per 2?
(b) Hi ha algun nombre divisible per 6 que no sigui divisible per 3?
(c) Doncs, quin seria el criteri de divisibilitat del 6?

36 **Factors d'un múltiple.** Sabem que $12 = 2^2 \cdot 3$. Completa la taula:

Múltiple	**Per quant es multiplica 12**	**Factorització**
24		
36		
60		

37 El 2 és l'únic nombre primer parell. Explica per què cap altre nombre parell no pot ser primer.

38 Amb la calculadora, descompon 308 en factors primers.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

26 Per 2: sí (acaba en 0). Per 3: sí ($1+8+0=9$). Per 4: sí (80 és múltiple de 4). Per 5: sí (acaba en 0). Per 9: sí (9 és múltiple de 9).

27 (a) 45, 90, 100. (b) 45, 90. (c) 90. (d) 52 i 100.

28 (a) Sí que es pot saber: acaba en 4, parell. Divisible entre 2 sempre, sigui quina sigui la xifra esborrada. (b) Sí: acaba en 0, sempre divisible entre 5. (c) No es pot saber: el criteri del 3 depèn de *totes* les xifres, i en falta una.

29 (a) 520, 522, 524, 526, 528 (qualsevol xifra parella). (b) 520 o 525. (c) 522 ($5+2+2=9$), 525 (12), 528 (15). (d) 522 ($5+2+2=9$). Sí: en (a), (b) i (c) hi ha més d'una resposta.

30 Primers: 13, 29, 2. Compostos: $21=3\cdot 7$, $33=3\cdot 11$, $51=3\cdot 17$.

31 151. Els altres es descarten amb els criteris: 432 és parell; 835 acaba en 5; 261 té suma de xifres 9, múltiple de 3.

32 (a) $24=2^3\cdot 3$ (b) $50=2\cdot 5^2$ (c) $72=2^3\cdot 3^2$ (d) $45=3^2\cdot 5$

33 (a) 36 (b) 50 (c) 56

34 $36=2^2\cdot 3^2$; $40=2^3\cdot 5$; $84=2^2\cdot 3\cdot 7$.

35 (a) No: dividir entre 6 implica dividir entre 2. (b) No: pel mateix motiu, amb el 3. (c) Són divisibles entre 6 els nombres que són divisibles entre 2 i entre 3 alhora.

36 24: es multiplica per 2, $24=2^3\cdot 3$. 36: per 3, $36=2^2\cdot 3^2$. 60: per 5, $60=2^2\cdot 3\cdot 5$.

37 Tot nombre parell es pot dividir per 2. Si és més gran que 2, ja té com a mínim tres divisors (1, 2 i ell mateix), o sigui que no és primer.

38 $308=2^2\cdot 7\cdot 11$.